Лекція №1

Вступ в веб-технології: структура та принципи Веб

Інтернет: концепція, історія розвитку. Стандартизація до Інтернету. RFC-документи. Стек протоколів TCP/IP. Система доменних імен DNS. Структура та принципи WWW. Проксі-сервери. Протоколи Інтернет прикладного рівня

1.1 Предмет курсу

Предметом цього курсу є технології глобальної мережі World Wide Web (скорочено WWW або просто Web).

Зокрема, в рамках курсу будуть розглянуті такі питання, як:

1. Структура та принципи Веб (базові поняття, архітектура, стандарти та протоколи);
2. Технології мережі Веб (мови розмітки та програмування веб-сторінок, інструменти розробки та управління веб-контенту та додатків для Веб, засоби інтеграції веб-контенту та додатків до Веб).

Мережа Веб є глобальним інформаційним простором, заснованим на фізичній інфраструктурі Інтернету та протоколі передачі даних HTTP. Найчастіше, говорячи про Інтернет, мають на увазі саме мережу Інтернет.

1.2 Що таке Інтернет?

Оскільки фізичною основою мережі Інтернет є Інтернет, то для глибшого розуміння багатьох питань даного курсу потрібно коротко ознайомитися зі структурою та протоколами Інтернету.

Що таке Інтернет?

По суті, це найбільша у світі мережа, яка не має єдиного центру управління, але працює за єдиними правилами та надає своїм користувачам єдиний набір послуг. Інтернет можна розглядати як мережа мереж, кожна з

яких управляється незалежним оператором – постачальником послуг Інтернету (ISP, Internet Service Provider).

З точки зору користувачів Інтернет є набір інформаційних ресурсів, розосереджених по різних мережах, включаючи ISP-мережі, корпоративні мережі, мережі та окремі комп'ютери домашніх користувачів. Кожен окремий комп'ютер у мережі називається *хостом* (від англійського терміна host).

Сьогоднішній Інтернет завдячує своїй появі об'єднаної мережі ARPANET, яка починалася як скромний експеримент у новій тоді технології комутації пакетів (Таблиця 1.1). Мережа ARPANET була розгорнута в 1969 р. і складалася спочатку всього з чотирьох вузлів з комутацією пакетів, що використовуються для взаємодії жменьки хостів та терміналів. Перші лінії зв'язку, що з'єднували вузли, працювали на швидкості лише 50 Кбіт/с. Мережа ARPANET фінансувалася управлінням перспективного планування науково-дослідних робіт ARPA (Advanced Research Projects Agency) міністерства оборони США та призначалася для вивчення технології та протоколів комутації пакетів, які могли б використовуватися для кооперативних розподілених обчислень.

Таблиця 1.1. Хронологія розвитку Інтернету (з 1966 до 2000 р.)

Рік	Подія
1966	Експеримент із комутацією пакетів управління ARPA
1969	Перші працездатні вузли мережі ARPANET
1972	Винахід розподіленої електронної пошти
1973	Перші комп'ютери, підключені до мережі ARPANET за межами США
1975	Мережа ARPANET передана у управління управління зв'язку міністерства оборони США
1980	Починаються експерименти з TCP/IP

1981	Кожні 20 днів до мережі додається новий хост
1983	Завершено перехід на TCP/IP
1986	Створено магістраль NSFnet
1990	Мережа ARPANET припинила існування
1991	Поява Gopher
1991	Винахід Всесвітньої павутини Випущено систему PGP. Поява Mosaic
1995	Приватизація магістралі Інтернету
1996	Побудовано магістраль OC-3 (155 Мбіт/с)
1998	Число зареєстрованих доменних імен перевищило 2 млн.
2000	Кількість веб-сторінок, що індексуються, перевищила 1 млрд.

На рисунку 1.1 представлений графік, що показує динаміку зростання числа хостів (як формально зареєстрованих і так активно функціонуючих).

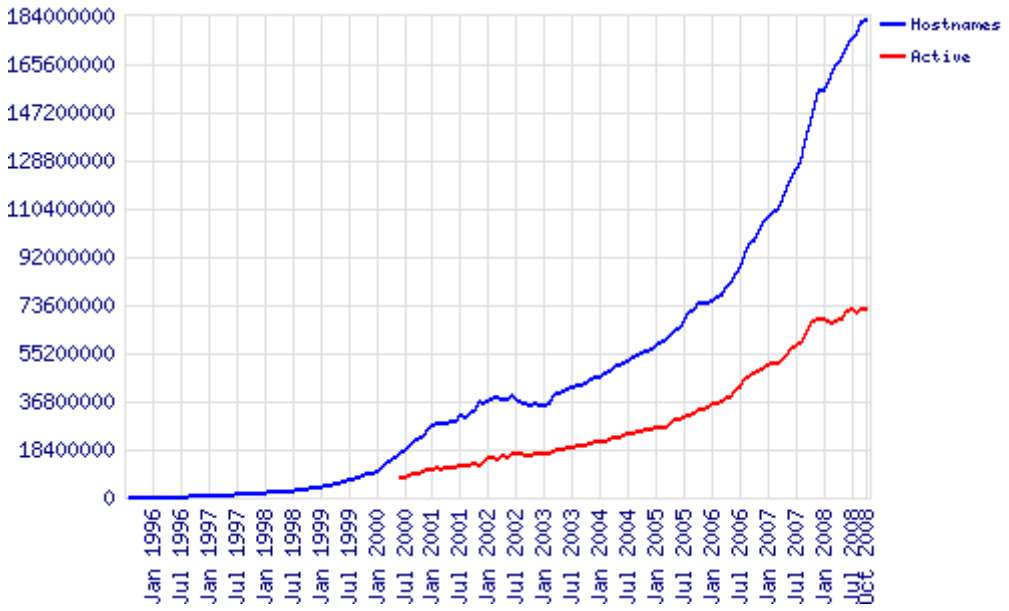

Рисунок 1.1 – Динаміка зростання кількості хостів в Інтернет (взято із сайту www.netcraft.com).

Чи можливе централізоване управління у такій глобальній мережі? Відповідь на це питання буде негативною, оскільки, по-перше, дана мережа є транснаціональною і, по-друге, через історичні передумови її формування.

Проте в Інтернеті можуть виявлятися опосередковані форми централізації у формі єдиної технічної політики, узгодженого набору технічних стандартів, призначення імен та адрес комп'ютерів та мереж, що входять до Інтернету.

Тобто Інтернет є децентралізованою мережею, що має свої переваги та недоліки.

1. Переваги:

- Легкість нарощування Інтернету шляхом укладання угоди між двома ISP.

2. Недоліки:

- Складність модернізації технологій та послуг Інтернету, оскільки потрібні узгоджені зусилля всіх постачальників послуг.
- Невисока надійність Інтернету.
- Відповідальність за працездатність окремих сегментів цієї мережі покладається на постачальників Інтернет-послуг.

Існують різні типи Інтернет-провайдерів:

- просто постачальник послуг Інтернету виконує транспортну функцію кінцевих користувачів – передачу їх трафіку у мережі інших постачальників послуг Інтернету;
- постачальник інтернет-контенту має власні інформаційно-довідкові ресурси, надаючи їх зміст у вигляді веб-сайтів;
- постачальник послуг хостингу надає свої приміщення, канали зв'язку та сервери для розміщення зовнішнього контенту;

- постачальник послуг з доставки контенту займається лише доставкою контенту в численні точки доступу з метою підвищення швидкості доступу користувачів до інформації;
- постачальник послуг з підтримки програм надає клієнтам доступ до великих універсальних програмних продуктів, наприклад SAP R3;
- постачальник білінгових послуг забезпечує оплату рахунків через Інтернет;

1.3 Про роль стандартизації в Інтернет

Як випливає з усього вищевикладеного, Інтернет є дуже складною мережею, і відповідно такою ж складною є завдання взаємодії між пристроями мережі. Для вирішення таких завдань використовується *декомпозиція* , тобто . розбиття складної задачі на декілька більш простих задач-модулів. Однією з концепцій, що реалізують декомпозицію є багаторівневий підхід. Такий підхід дає можливість проводити розробку, тестування та модифікацію кожного окремого рівня незалежно від інших рівнів. *Ієрархічна декомпозиція* дозволяє, переміщаючись у бік від нижчих до вищим рівням переходити до простішому уявленню розв'язуваного завдання.

Специфіка багаторівневого уявлення мережевої взаємодії у тому, що у процесі обміну повідомленнями беруть участь як мінімум дві сторони, котрим необхідно забезпечити узгоджену роботу двох ієрархій апаратно-програмних засобів. Кожен із рівнів повинен підтримувати *інтерфейс* із вище- і нижчележачими рівнями власної ієрархії засобів та інтерфейс із засобами взаємодії іншої сторони на тому ж рівні ієрархії. Цей тип інтерфейсу називається *протоколом* (див. Рисунок 1.2).

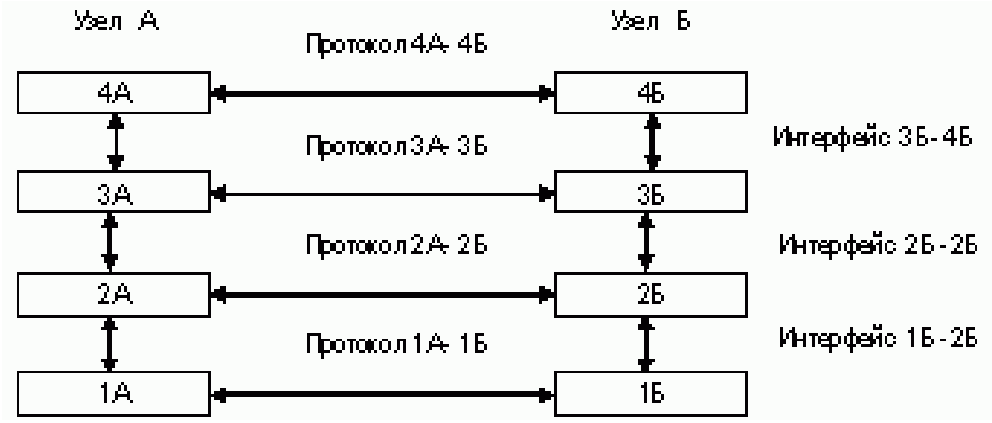

Рисунок 1.2 – Організація взаємодії між рівнями ієрархії при ієрархічній декомпозиції у мережі Інтернет

Ієрархічно організований набір протоколів, достатній в організацію взаємодії вузлів у мережі, називається *стеком протоколів* .

На початку 80-х років міжнародні організації зі стандартизації ISO (International Organization for Standardization), ITU (International Telecommunications Union) та інші розробили стандартну модель взаємодії відкритих систем OSI (Open System Interconnection). Призначення даної моделі полягає у узагальненому поданні засобів мережевої взаємодії. Її також можна розглядати як універсальну мову мережевих фахівців (*довідкової моделі*).

Оскільки мережа – це поєднання різнорідного обладнання, актуальною є проблема сумісності, що у свою чергу вимагає узгодження всіма виробниками загальноприйнятих стандартів. *Відкритою* є система, побудована відповідно до *відкритих специфікацій* .

Специфікація є формалізований опис апаратних (програмних) компонентів, способів їх функціонування, взаємодії з іншими компонентами, умов експлуатації, особливих характеристик. Під *відкритими специфікаціями* розуміються опубліковані, загальнодоступні специфікації, які відповідають стандартам та прийняті в результаті досягнення згоди після всебічного обговорення всіма заінтересованими сторонами. Використання відкритих специфікацій при розробці систем дозволяє третім сторонам розробляти для

цих систем апаратно-програмні засоби розширення та модифікації, а також створювати програмно-апаратні комплекси продуктів різних виробників.

Якщо дві мережі побудовані з дотриманням принципів відкритості, це дає такі переваги:

- Можливість побудови мережі з апаратних та програмних засобів різних виробників, які дотримуються стандарту;
- Безболісна заміна окремих компонентів мережі іншими, досконалішими;
- Легкість сполучення однієї мережі з іншою.

У рамках моделі OSI засоби взаємодії діляться на сім рівнів: прикладний, уявлення, сеансовий, транспортний, мережевий, канальний та фізичний. У розпорядження програмістів надається прикладний програмний інтерфейс, що дозволяє звертатися із запитами до верхнього рівня, а саме, - рівня додатків.

Мережа Інтернет будувалася у відповідності до принципів відкритих систем. У розробці стандартів цієї мережі брали участь тисячі фахівців-користувачів мережі із вузів, наукових організацій та компаній. Результат роботи зі стандартизації втілюється у документах *RFC* .

RFC (англ. Request for Comments) — документ із серії пронумерованих інформаційних документів Інтернету, що містять технічні специфікації та Стандарти, які широко застосовуються у Всесвітній мережі. В даний час первинною публікацією документів *RFC* займається *IETF* під егідою відкритої організації Товариство Інтернету (*ISOC*). Правами на *RFC* має саме Суспільство Інтернет. Формат *RFC* з'явився 1969 р. під час обговорення проекту *ARPANET* . Перші RFC поширювалися у друкованому вигляді на папері як звичайних листів, але з грудня 1969 р., коли запрацювали перші сегменти ARPANET, документи почали поширюватися в електронному вигляді. У таблиці 1.2 наведено деякі з найбільш відомих документів RFC.

Таблиця 1.2. Приклади найпопулярніших RFC-документів.	
Номер RFC	Тема
RFC 768	UDP
RFC 791	IP
RFC 793	TCP
RFC 822	Формат електронної пошти, замінений на RFC 2822
RFC 959	FTP
RFC 1034	DNS - концепція
RFC 1035	DNS - використання
RFC 1591	Структура доменних імен
RFC 1738	URL
RFC 1939	Протокол POP версії 3 (POP3)
RFC 2026	Процес стандартизації в Інтернеті
RFC 2045	MIME
RFC 2231	Кодування символів
RFC 2616	HTTP
RFC 2822	Формат електронної пошти
RFC 3501	IMAP версії 4 видання 1 (IMAP4rev1)

Основним організаційним підрозділом, який координує роботу зі стандартизації Інтернет, є *ISOC* (Internet Society), що об'єднує близько 100 тисяч учасників, які займаються різними аспектами розвитку цієї мережі. *ISOC* займається роботою *IAB* (Internet Architecture Board), що включає дві групи:

- *IRTF* (Internet Research Task Force). Координує довгострокові дослідні проекти, що належать до TCP/IP;
- *IETF* (Internet Engineering Task Force). Інженерна група, що визначає специфікації наступних стандартів Інтернет.

Розробкою стандартів для мережі Інтернет, починаючи з 1994 року, займається Консорціум W3C (World Wide Web Consortium), заснований і досі очолюваний Тімом Бернерсом-Лі.

Консорціум W3C — організація, яка розробляє та впроваджує технологічні стандарти для Інтернету та WWW. Місія W3C формулюється так: "Повністю розкрити потенціал Всесвітньої павутини шляхом створення протоколів та принципів, що гарантують довгостроковий розвиток Мережі". Дві інші найважливіші завдання Консорціуму – забезпечити повну "інтернаціоналізацію Мережі" та зробити її доступною для людей з обмеженими можливостями.

W3C розробляє для WWW єдині принципи та стандарти, звані "*Рекомендаціями*", які потім впроваджуються розробниками програм та обладнання. Завдяки *Рекомендаціям* досягається сумісність між програмними продуктами та обладнанням різних компаній, що робить мережу WWW більш досконалою, універсальною та зручною у використанні.

Усі *Рекомендації* W3C відкриті, тобто не захищені патентами і можуть впроваджуватись будь-якою людиною без будь-яких фінансових відрахувань Консорціуму.

Для зручності користувачів Консорціум створено спеціальні *програми-валідатори* (англ. Online Validation Service), які доступні по мережі і можуть за кілька секунд перевірити документи на відповідність популярним Рекомендаціям W3C. Консорціумом також створено багато інших утиліт для полегшення роботи веб-майстрів і програмістів. Більшість утиліт – це програми з відкритим вихідним кодом, усі вони безкоштовні. Останнім часом,

підкоряючись світовим тенденціям, Консорціум загалом набагато більше уваги приділяє проектам з відкритим вихідним кодом.

Перш ніж перейти до опису структури, принципів роботи та основних протоколів мережі Інтернет, розглянемо основний стек протоколів мережі Інтернет - стек TCP/IP.

1.4 Стек протоколів TCP/IP

Ці протоколи спочатку орієнтовані глобальні мережі, у яких якість з'єднувальних каналів не ідеально. Він дозволяє створювати глобальні мережі, комп'ютери в яких з'єднані один з одним різними способами від високошвидкісних оптоволоконних кабелів і супутникових каналів до комутованих телефонних ліній. TCP/IP відповідає моделі OSI досить умовно та містить 4 рівні. Прикладний рівень стека відповідає трьом верхнім рівням моделі OSI: прикладному, уявленню та сеансовому.

У мережі дані завжди передаються блоками щодо невеликого розміру. Кожен блок має префіксну частину (заголовок), що описує вміст блоку, і суфіксну, що містить, наприклад, інформацію для контролю цілісності переданого блоку даних.

Назва стека протоколів TCP/IP складається з двох різних протоколів. Протокол IP (Internet Protocol) є протоколом нижнього (мережевого) рівня і відповідає за передачу пакетів даних у мережі. Він відноситься до так званих протоколів *датаграм* та працює без підтверджень. Останнє означає, що при його використанні доставка пакетів даних не гарантується та не підтверджується. Не гарантується також те, що пакети досягнуть пункту призначення в тій послідовності, в якій вони були відправлені.

До протоколів мережного рівня відноситься також протокол міжмережевих керуючих повідомлень *ICMP* (Internet Control Message Protocol), призначений передачі маршрутизатором джерелу інформації про помилки під час передачі пакета.

Очевидно, що набагато зручніше передавати дані каналом, який працює коректно, доставляючи всі пакети по порядку. Тому над протоколом IP працює протокол передачі більш високого (транспортного) рівня — TCP (Transmission Control Protocol). Надсилаючи та приймаючи пакети через протокол IP, протокол TCP гарантує доставку всіх переданих пакетів даних у правильній послідовності.

Слід зазначити, що з використанні протоколу IP забезпечується швидша передача даних, оскільки витрачається час підтвердження прийому кожного пакета. Є й інші переваги. Одне полягає в тому, що він дозволяє розсилати пакети даних у широкомовному режимі, при якому вони досягають всіх комп'ютерів фізичної мережі. Що ж до протоколу TCP, то передачі даних з його допомогою необхідно створити канал зв'язку між комп'ютерами. Він створюється з використанням протоколу IP.

Для ідентифікації мережевих інтерфейсів використовуються 3 типи адрес:

- апаратні адреси (або MAC-адреси);
- мережеві адреси (IP-адреси);
- символьні (доменні) імена.

В рамках IP протоколу для створення глобальної системи адресації, яка не залежить від способів адресації вузлів в окремих мережах, використовується пара ідентифікаторів, що складається з номера мережі та номера вузла. При цьому IP-адреса ідентифікує не окремий комп'ютер або маршрутизатор, а одне мережне з'єднання у складі мережі, до якої він входить; тобто кінцевий вузол може входити до декількох IP-мереж.

1.5 Система доменних імен DNS

Незважаючи на те, що апаратне та програмне забезпечення в рамках TCP/IP мереж для ідентифікації вузлів використовує IP-адреси, користувачі віддають перевагу *символьним іменам* (*доменні імена*).

Спочатку в локальних мережах з небагатьох комп'ютерів застосовувалися плоскі імена, що з послідовності символів без поділу їх у окремі частини, наприклад *MYCOMP* . Для встановлення відповідності між символьними іменами та числовими адресами використовувалися широкомовні запити. Однак для великих територіально розподілених мереж, що працюють на основі протоколу TCP/IP, такий спосіб виявився неефективним. Тому для встановлення відповідності між доменним ім'ям та IP-адресою використовується спеціальна система доменних імен (DNS, Domain Name System), яка заснована на створюваних адміністраторами мережі таблиць відповідності.

У мережах TCP/IP використовується доменна система імен, має ієрархічну (як дерева) структуру. Ця структура імен нагадує ієрархію імен, що використовується у багатьох файлових системах. Запис доменного імені починається з наймолодшої складової, потім після крапки слідує наступна за старшинством символьна частина імені тощо. Послідовність закінчується кореневим ім'ям, наприклад: *calendar.google.com*

Побудована таким чином система імен дозволяє розділяти адміністративну відповідальність щодо підтримки унікальності імен у межах свого рівня ієрархії між різними людьми чи організаціями.

Сукупність імен, які мають кілька старших складових частин збігаються, утворюють *домен* імен.

Кореневий домен управляється центральними органами Інтернету: *IANA* та *Internic* .

Домени верхнього рівня призначаються кожної країни, і навіть різних типів організацій. Імена цих доменів повинні дотримуватися міжнародного стандарту *ISO 3166* . Для позначення країн використовуються дволітери абревіатури, наприклад *.ua* (Україна), *.us* (США), *.it* (Італія), *.fr* (Франція).

Для різних типів організацій використовуються трилітерні абревіатури:

- *.net* – мережеві організації;
- *.org* – некомерційні організації;
- *.com* – комерційні організації;
- *.edu* – освітні організації;
- *.gov* – Урядові організації.

Адміністрація кожного домену покладається на окрему організацію, яка делегує адміністрування піддоменів іншим організаціям.

Для отримання доменного імені необхідно зареєструватися у відповідній організації, якою організація *InterNIC* делегувала свої повноваження щодо розподілу доменних імен.

У TCP/IP мережах відповідність між доменними іменами та IP-адресами може встановлюватися як локальними засобами, і централізованими службами. Спочатку відповідність задавалася за допомогою створюваного вручну на хості файлу hosts.txt, що складається з рядків, що містять пару виду "доменне ім'я – IP-адреса". Проте з активним зростанням Інтернету таке рішення виявилося немасштабованим.

Альтернативне рішення – централізована служба DNS, яка використовує розподілену базу відображень "доменне ім'я – IP-адреса". Сервер домену зберігає лише імена, які закінчуються на наступному нижче по дереву рівні. Це дозволяє розподіляти більш рівномірно навантаження дозволу імен між усіма DNS-серверами. Кожен DNS-сервер, крім таблиці відображення імен, містить посилання на DNS-сервери своїх піддоменів.

Існують дві схеми дозволу DNS-імен.

Нерекурсивна процедура:

1. DNS-клієнт звертається до кореневого DNS-сервера із зазначенням повного доменного імені;

2. DNS-сервер відповідає клієнту, вказуючи адресу наступного DNS-сервера, який обслуговує домен верхнього рівня, заданий у наступній старшій частині імені;

3. DNS-клієнт робить запит наступного DNS-сервера, який надсилає його до DNS-сервера потрібного піддомену і т.д., доки не буде знайдено DNS-сервер, в якому зберігається відповідність запитаного імені IP-адреси. Сервер дає остаточну відповідь клієнту.

Рекурсивна процедура :

1. DNS-клієнт запитує локальний DNS-сервер, який обслуговує піддомен, якому належить клієнт;

2. Якщо локальний сервер DNS знає відповідь, він повертає його клієнту

3. Якщо локальний сервер не знає відповіді, він виконує ітеративні запити до кореневого серверу. Після отримання відповіді, сервер передає його клієнту.

Таким чином, при рекурсивній процедурі клієнт фактично доручає роботу своєму серверу. Для прискорення пошуку IP-адрес DNS-сервери широко застосовують кешування (на час від годин до декількох днів) відповідей, що проходять через них.

1.6 Структура та принципи WWW

Мережа WWW утворюють мільйони *веб-серверів* , розташованих у всьому світі. *Веб - сервер* є програмою, що запускається на підключеному до мережі комп'ютері і передає дані протоколу HTTP.

Для ідентифікації ресурсів (часто файлів або їх частин) WWW використовуються ідентифікатори ресурсів *URI* (Uniform Resource Identifier). Для визначення місцезнаходження ресурсів цієї мережі використовуються локатори ресурсів *URL* (Uniform Resource Locator). Такі URL-локатори є комбінацією URI та системи DNS.

Доменне ім'я (або IP-адреса) входить до складу URL для позначення комп'ютера (його мережного інтерфейсу), на якому працює програма веб-сервер.

На клієнтському комп'ютері для перегляду інформації, отриманої від веб-сервера, використовується спеціальна програма — *веб-браузер* . Основна функція веб-браузера – відображення гіпертекстових сторінок (веб-сторінок). Для створення гіпертекстових сторінок у WWW спочатку використовувалася мова HTML. Безліч веб-сторінок утворюють *веб-сайт* .

1.7 Проксі-сервери

Проксі-сервер (proxy-server) — служба в комп'ютерних мережах, що дозволяє клієнтам виконувати непрямі запити до інших мережних служб.

Спочатку клієнт підключається до проксі-сервера та запитує якийсь ресурс, розташований на іншому сервері. Потім проксі-сервер або підключається до вказаного сервера і отримує ресурс у нього, або повертає ресурс із власного *кеша* (якщо є). У деяких випадках запит клієнта або відповідь сервера може бути змінений проксі-сервером у певних цілях. Також проксі-сервер дозволяє захищати клієнтський комп'ютер від деяких атак мережі.

Найчастіше проксі-сервери застосовуються для таких цілей:

- забезпечення доступу з комп'ютерів локальної мережі до Інтернету;
- кешування даних: якщо часто відбуваються звернення до тих самих зовнішніх ресурсів, можна тримати їх копію на проксі-сервері і видавати за запитом, знижуючи цим навантаження на канал у зовнішню мережу і прискорюючи отримання клієнтом запитаної інформації.
- стиснення даних: проксі-сервер завантажує інформацію з Інтернету та передає інформацію кінцевому користувачеві в стислому вигляді.
- захист локальної мережі від зовнішнього доступу: наприклад, можна налаштувати проксі-сервер так, що локальні комп'ютери звертатимуться до зовнішніх ресурсів тільки через нього, а зовнішні комп'ютери не зможуть звертатися до локальних взагалі (вони "бачать" тільки проксі-сервер).
- обмеження доступу з локальної мережі до зовнішньої: наприклад, можна заборонити доступ до певних веб-сайтів, обмежити використання інтернету якимось локальним користувачам, встановлювати квоти на трафік чи смугу пропускання, фільтрувати рекламу та віруси.
- анонімізація доступу до різних ресурсів. Проксі-сервер може приховувати інформацію про джерело запиту або користувача. У такому разі цільовий сервер бачить лише інформацію про проксі-сервер, наприклад, IP-адресу, але не має можливості визначити справжнє джерело запиту. Існують також спотворюють проксі-сервери, які передають цільовому серверу неправдиву інформацію про справжнього користувача.

1.8 Протоколи Інтернет прикладного рівня

Найвищий рівень в ієрархії протоколів Інтернет займають такі протоколи прикладного рівня:

- *DNS* - розподілена система доменних імен, яка за запитом, що містить доменне ім'я хоста, повідомляє IP адресу;
- *HTTP* – протокол передачі гіпертексту в Інтернет;
- *HTTPS* – Secure, тобто "безпечний", розширення протоколу HTTP, що підтримує шифрування, дані захищені від перехоплення та підміни, що особливо важливо для сайтів, які обробляють конфіденційну інформацію, як-от паролі, платіжні дані чи особисті дані користувачів;
- *FTP* (File Transfer Protocol - RFC 959) - протокол, призначений передачі файлів у комп'ютерних мережах;
- *Telnet* (TELecommunication NETwork – RFC 854) – мережевий протокол для реалізації текстового інтерфейсу по мережі;
- *SSH* (Secure Shell - RFC 4251) - протокол прикладного, що дозволяє виробляти віддалене керування операційною системою та передачу файлів. На відміну від Telnet, шифрує весь трафік;
- *POP3* – протокол поштового клієнта, який використовується поштовим клієнтом для отримання повідомлень електронної пошти із сервера;
- *IMAP* – протокол доступу до електронної пошти в Інтернет;
- *SMTP* – протокол, який використовується для надсилання пошти від користувачів до серверів та між серверами для подальшого пересилання до одержувача;
- *LDAP* - протокол для доступу до служби каталогів X.500, є стандартом доступу до служб каталогів, що широко використовується;
- *XMPP* (Jabber) - заснований на XML розширюваний протокол для миттєвого обміну повідомленнями майже реальному часі;
- *SNMP* – базовий протокол управління мережі Internet.

Розглянемо докладніше деякі з цих протоколів.

1. FTP

FTP дозволяє підключатися до серверів FTP, переглядати вміст каталогів і завантажувати файли з сервера чи сервер; крім того, можливий режим передачі файлів між серверами; FTP дозволяє обмінюватися файлами та виконувати операції над ними через TCP-мережі. Цей протокол працює незалежно від операційних систем. Історично протокол FTP запропонував відкриту функціональність, забезпечуючи прозоре перенесення файлів з одного комп'ютера на інший мережею. Це не так очевидно, як може здатися, оскільки у різнотипних комп'ютерів можуть відрізнятися розміри слів, біти в словах можуть зберігатися в неоднаковому порядку або використовуватися різні формати слів.

2. Telnet

Назву "telnet" мають також деякі утиліти, що реалізують клієнтську частину протоколу. Протокол *telnet* працює відповідно до принципів архітектури "клієнт-сервер" та забезпечує емуляцію алфавітно-цифрового терміналу, обмежуючи користувача режимом командного рядка. Програма *telnet* надала мову для спілкування терміналів з віддаленими комп'ютерами. Коли з'явилася мережа ARPANET, для кожної комп'ютерної системи були потрібні власні термінали. Додаток *telnet* став спільним знаменником для терміналів. Достатньо було написати для кожного комп'ютера програмне забезпечення, яке підтримує "термінал *telnet* ", щоб один термінал міг взаємодіяти з комп'ютерами всіх типів.

3. SSH

Подібний за функціональністю з протоколами telnet і rlogin, але, на відміну від них, шифрує весь трафік, включаючи і паролі, що передаються. SSH-клієнти та SSH-сервери є для більшості операційних систем.

4. Поштові протоколи

Хоча *telnet* і FTP були (і залишаються) корисними, першою програмою, що здійснила переворот у свідомості користувачів комп'ютерів мережі ARPANET, стала електронна пошта. До мережі ARPANET існували системи електронної пошти, але вони були однокомп'ютерними системами. У 1972 р. *Рей Томлінсон* (Ray Tomlinson) із компанії BBN написав перший пакет, що надає розподілені поштові послуги в комп'ютерній мережі з кількох комп'ютерів. Вже до 1973 р. дослідження управління ARPA показали, що три чверті всього трафіку мережі ARPANET складала електронна пошта. Користь електронної пошти виявилася настільки великою, що все більше користувачів прагнуло підключитися до мережі ARPANET, внаслідок чого зростала потреба додавання нових вузлів та використання високошвидкісних ліній. Таким чином, з'явилася тенденція, що зберігається й досі.

- *POP3* (Post Office Protocol Version 3 - RFC 1939) - протокол, який використовується поштовим клієнтом для отримання електронних листів з поштового сервера;
- *IMAP* (Internet Message Access Protocol - RFC 3501) – протокол доступу до електронної пошти. Аналогічний POP3, проте надає користувачеві багато можливостей для роботи з поштовими скриньками, що знаходяться на центральному сервері. Електронними листами можна маніпулювати з комп'ютера користувача (клієнта) без необхідності постійного пересилання з сервера та назад файлів з повним змістом листів.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – RFC 2821) – протокол, призначений для передачі електронної пошти. Використовується для надсилання пошти від користувачів до серверів та між серверами для подальшого пересилання до одержувача. Для отримання пошти клієнт повинен використовувати протоколи POP3 або IMAP.